CineTrack — Tam Uygulama UX/UI Yeniden Tasarım Spec'i

> **Kapsam:** Yalnızca kartlar değil — tasarım dili, uygulama kabuğu, dokuz ekranın her biri, durumlar, mikrocopy, mobil deneyim ve uygulama planı. Hedef: **"kişisel sinema zevki işletim sistemi"** görünümü; kullanıcı dostu, sakin, poster-öncelikli, karanlık sinema estetiği. Yeni bağımlılık yok; React + tek style.css üzerinde uygulanır.
>
> **v6 — NİHAİ:** Üçüncü tur incelemenin ardından **spec donduruldu** (Bölüm 15). Son katkılar: `--z-tooltip`, arama `AbortController`, bölüm bazlı `ErrorBoundary`, `contain-intrinsic-size`, akordiyon a11y nitelikleri, tek hatlı veri migrasyonu. Artık yeni öneri turları değil, **uygulama** başlıyor: UI-1. Geçmiş sürüm notları: Bölüm 12 (v3→v4), 13 (v4→v5), 14 (v5→v6).

---

1. Vizyon — Tasarımın Anlatacağı Şey

CineTrack bir "film listesi uygulaması" gibi değil, **kişisel zevk arşivinin işletim sistemi** gibi görünmeli. Üç tasarım imzası:

1. **Poster-öncelikli:** Arka plan sakin, içerik parlak. Karanlık sahne + ışıklı afişler.
2. **Sakin yüzeyler, akıllı derinlik:** Ana ekranlar sessiz ve yoğun; her derinlik (hover kart, detay modal, ilişki grafiği) etkileşimle açılır.
3. **Her sayı dürüst:** Uyum 78/100, halka çipi, "2 ortak oyuncu" — hiçbir yerde açıklamasız sayı, hiçbir yerde sahte yüzde yok.

---

2. Teşhis — Mevcut Durumun Kanıtları

Yüzey	Kart kaynağı	Sınıflar	Durum
Keşfet / Sana Özel / Listem	`MediaCard.tsx`	`.card`, `.poster`, `.match-badge`…	✅ Tanımlı, düzgün
Zevk Haritası	`TasteMapView.tsx` — MediaCard **kullanmıyor**	`grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-5`…	❌ Sınıflar style.css'te **tanımsız** (Tailwind yok) → tek sütun dev kartlar
Favori Oyuncu Önerileri	`ActorRecommendationsSection.tsx` — MediaCard **kullanmıyor**	`.actor-rec-card`…	⚠️ Kısmen tanımsız; oyuncu başına tam dikey grid → sayfa doğrusal uzuyor

Ek bulgular: 11 CSS değişkeni (token sistemi yok), `prefers-reduced-motion` yok, görünen bölümde tek `@media` sorgusu yok, poster oranı hiçbir yerde kilitli değil, `MediaCard`'ın boyut prop'u yok.

Sonuç: Görünüm farklılığı zevp değil **mimari** kusur: her yüzey kendi kartını yazmış. Çözüm: tek bileşene dönüş + tam tasarım dili.

---

3. Tasarım Dili

3.1 Renk Sistemi (karanlık sinema paleti)

```
:root {
 /* Zeminler — derinlik hiyerarşisi */
 --bg-app: #0b1220; /* sayfa zemini */
 --bg-surface: #111a2b; /* kart, raf, toolbar */
 --bg-elevated: #182540; /* modal, drawer, overlay */
 --bg-hover: rgba(255,255,255,.05);
 /* Kenar & metin */
 --border-subtle: rgba(148,163,184,.14);
 --border-strong: rgba(148,163,184,.28);
 --text-1: #e6edf7; /* başlıklar, sayılar */
 --text-2: #9fb0c7; /* gövde, meta */
 --text-3: #7b8ca3; /* pasif, ipucu — bg-app üzerinde ~5.5:1 (v3'teki #5f7189
~3.75:1: WCAG AA altıydı) */
 /* Vurgu & anlam */
 --accent: #38bdf8; /* birincil eylem, aktif sekme, odak */
 --accent-strong: #0ea5e9;
 --gold: #fbbf24; /* TMDB puanı, ödüller */
 --success: #34d399; --warning: #fbbf24; --danger: #fb7185;
 /* Zevk halkaları (sabit anlam renkleri) */
 --ring-0: #34d399; /* Yeni Eşleşme */
 --ring-1: #94a3b8; /* Son Öneri */
 --ring-2: #f59e0b; /* Yedek Halka */
}
```

Kontrast kuralı (WCAG AA, v4): her metin/zemin çifti ayrıca ölçülür — normal metin ≥ 4.5:1, büyük metin ≥ 3:1. `--gold` koyu zeminde zaten yüksek kontrastlıdır; altın zeminli rozet/çip kullanımında ölçüm yeniden yapılır.

3.2 Tipografi

Rol	Boyut/Ağırlık	Not
Sayfa başlığı	24px/700	Sekme adı — sayfa başında tek
Bölüm başlığı	16px/600	Raf başlığı, modal başlığı
Kart başlığı	11–14px	Boyuta göre; 2 satır clamp (sm/xs: 1)
Gövde/meta	12–13px	`--text-2`
Rozet/çip	11px/500	Sayılar `font-variant-numeric: tabular-nums`
Sayı vurguları	20px/700 tabular	"Uyum: 78/100" gibi değerler rozetin içinde

3.3 Yerleşim Tokenları

```
:root {
 --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px;
 --space-4: 16px; --space-5: 24px; --space-6: 32px;
 --radius-sm: 6px; --radius-md: 10px; --radius-lg: 14px;
 --shadow-card: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.35);
```

```
  --shadow-float: 0 8px 32px rgba(0,0,0,.5);
  --dur-fast: 120ms; --dur-med: 220ms; --ease: cubic-bezier(.4,0,.2,1);
  --focus-ring: 0 0 0 2px #0b1220, 0 0 0 4px var(--accent);
  /* v5: katman tokenları — z-index kaosu ve magic number önlenir */
  --z-header: 100; --z-drawer: 200; --z-modal: 300; --z-toast: 400; --z-tooltip: 500;
  --content-width: 1440px; /* sayfa içeriği maksimum genişlik */
}
.poster { aspect-ratio: 2 / 3; } /* her yerde, tek kural */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { transition-duration: .01ms !important; animation: none !
important; }
}
```

3.4 Poster Kart Genişlikleri

Token	px	Yer
`--poster-xl`	260	Keşfet hero
`--poster-lg`	178	Keşfet, Sana Özel, Listem
`--poster-md`	148	Zevk Haritası, overlay gridler
`--poster-sm`	116	Oyuncu rafları, ilişkili şeritler
`--poster-xs`	84	Mini şeritler ("bu hafta çıkacaklar")

3.5 style.css Organizasyonu (v4)

Token sistemi dosyayı 1500–2000+ satıra taşıyacak; dağınıklığı önlemek için katmanlar:

```
@layer tokens, base, components, utilities;
```

- `tokens` → yalnızca `:root` değişkenleri (3.1 + 3.3)
- `base` → reset, `body`, `:focus-visible`, `.poster` oranı, reduced-motion
- `components` → kart, çip, rozet, modal, drawer, raf, tab bar, hero
- `utilities` → nadir tekil yardımcılar

Her katman `/* --- MEDIA CARD --- */` tarzı yorum başlıklarıyla bölümlenir. Başlık kırpma yardımcıları `utilities` içine: `.clamp-2` (2 satır), `.clamp-1` (sm/xs).

@layer uyumluluk notu (v5): katman desteği 2022+ tarayıcılarda standart; kişisel localhost kullanımında risk düşük. UI-1 kabulüne "build çıktısında katmanlı CSS'in doğru çalıştığı" görsel smoke kontrolü eklenir; gerekirse PostCSS düzleştirme sonradan gelir.

---

4. Uygulama Kabuğu (App Shell)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🎬 CineTrack [Keşfet] [Listem] [Zevkim] [İlişkiler] 🔍k    │ ← sticky, 64px
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│ (ekran içeriği) │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Header:** yarı saydam `--bg-app/85` + `backdrop-filter: blur(12px)`; alt kenar `1px solid --border-subtle`. Aktif sekme `--accent` alt çizgi.
- **Arama (`k`):** Header'daki ikon, odaklanınca **genişleyen arama alanına** dönüşür; typeahead açılır listesi `--bg-elevated`, poster-thumb + başlık + durum rozeti. İstekler **300–400ms debounce** ile gider ve **AbortController** eski isteği iptal eder — her tuş vuruşunda API çağrısı yok, yarış koşulu (race condition) önlenir (v6).
- **Profil anahtarı (👤):** aktif profil adı + avatar harfi; tıklayınca profil modalı.
- **Mobil:** header'da logo + arama kalır; sekmeler sayfanın sonuna taşınır:

```
┌──────────────────────────────┐
│ (ekran) │
├──────────────────────────────┤
│ 🏠 📋 🧭 🔗 │ ← alt tab bar, 56px,
│ Keşfet Listem Zevkim İlişki│ sticky, safe-area padding
└──────────────────────────────┘
```

---

5. MediaCard v2 — Tek Bileşen, Beş Boyut

```ts
interface MediaCardProps {
 size?: 'xs' | 'sm' | 'md' | 'lg' | 'xl'; // default 'lg'
 context?: 'discover' | 'taste' | 'actor' | 'related';
 showMatch?: boolean; // "Uyum: X/100"
 showRing?: boolean; // halka çipi (zevk haritası)
 related?: ReactNode; // İlişkili Öneriler slot'u
 ...mevcut prop'lar
}
```

```
┌──────────────┐
│ [2:3 poster] │ ← hover/odak: bilgi kartı + eylem stack (sağ üst)
│ ◉ Uyum: 78/100│ ← rozet satırı: uyum | halka çipi | kaynak etiketi
└──────────────┘
 Başlık (clamp)
 Yıl · Tür (md+; sm: yıl; xs: yok)
```

Sorumluluk sınırı — bileşeni şişirmeme kuralı (v4): MediaCard yalnızca **görsel iskeleti** taşır: poster oranı, başlık, rozet yerleşimi, hover kartı, klavye/odak erişimi. Durum seçimi, öneri yenileme, oyuncu ilişkisi, İlişkili Öneriler gibi **iş kuralları mevcut sahiplerinde kalır**; `context` prop'u yalnızca yerleşim ve rozet seçer. Aynı içerik 4 yüzeyde aynı görünür, her yüzeyin tıklama davranışı kendi kalır → bileşen zamanla "god component"e dönüşmez.

Görsel yükleme disiplini (v5): poster `<img>` etiketlerinde `loading="lazy"` + `decoding="async"`; Keşfet hero'sunun xl kartı `fetchpriority="high"` (eager), ilk ekranın dışındakiler `low`. Rozet seçimi `context`'e göre if-else zinciri değil, **union type + lookup table** ile yönetilir (tip güvenliği + okunabilirlik).

---

6. Ekran Ekran Yeniden Tasarım

6.1 Keşfet — vitrin

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ HERO: backdrop-blur kaplama, xl kart, başlık, │ ← 2-3 öne çıkan,
│ "Gündemdekilerden bugünün seçkisi" + [Detay] │ 20sn oto. geçiş +   duraklat + ‹ ›
(etkileşimde durur; reduced-motion: kapalı)
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ [Tümü] [Netflix] [Prime] [Disney+] [BluTV] │ ← platform çipleri, yatay
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ SANA ÖZEL — "zevk haritana göre 20 seçki" [yenile]│
│ [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ GÜNDEMEKİLER · YÜKSEK PUANLI · YAKINDA… (raflar)│ ← her bölüm yatay shelf
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ FAVORİ OYUNCULARIM (akordiyon raflar — 6.4) │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

- Bölüm başlığı kalıbı: **başlık + tek satır açıklama + sağda küçük eylem** ("yenile", "tümünü gör").
- Grid: masaüstü `repeat(auto-fill, minmax(178px, 1fr))` → 1440px'te 7-8 kolon; <640px'te `minmax(132px, 1fr)` → 320px'te 2 kolon. (v4 düzeltmesi: v3'teki 178px minimumla 320px'te 2 kolon **matematiksel olarak imkânsızdı** — 2×178=356 > 320. 320/390/430px'te elle doğrulanır.)
- Hero geçişi (W3C — kullanıcı kontrolü zorunlu): görünür ▮ **duraklat** + **‹ › önceki/sonraki** kontrolleri; hover, odak ve her eylemde geçiş durdurulur; `prefers-reduced-motion`'da otomatik geçiş tamamen kapalı.
- `backdrop-filter: blur()` zayıf GPU'larda kasmaya yol açabilir → <640px'te media query ile kapatılır; gradient zemin + hafif karartma yeterli.
- Hero a11y (v5): kapsayıcı `role="region" aria-roledescription="carousel"`; slayt değişimi `aria-live="polite"` ile "2 / 3" olarak duyurulur; ▮ düğmesi `aria-pressed` taşır.

6.2 Listem — arşiv

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ [✓ 12 İzlendi] [▶ 4 İzliyorum] [🔖 21 İzlenecek] [  3] │ ← üstte durum çipleri
= filtre
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ sırala: [Eklenme ↓] [Yıl] [Puan] [Başlık A-Z] │
│ [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] [lg] │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

- Durum çipleri hem istatistik hem filtre: dokun = süz. (ayrı araç çubuğu yok)

- Sanallaştırma **koşullu performans işidir, ön koşul değil (v4):** >120 kartta önce ölçüm (ilk render süresi, scroll FPS); gerekirse uygulanır. Yeni paket (`react-window` vb.) otomatik kabul edilmez — önce `content-visibility` / `IntersectionObserver` denenir. Görsel PR'ları bu işi beklemez; ayrı PERF maddesi olarak planlanır. `content-visibility` kullanılırsa yanına mutlaka `contain-intrinsic-size: auto <kart-yüksekliği>px` yazılır — yoksa scrollbar zıplar (v6). Ölçüm aracı: `web-vitals` (~2KB) yalnızca bu PERF maddesi kapsamında eklenir; LCP/CLS konsola basılır, üretim deneyimini değiştirmez (v6).
- Kart üstünde durum rozeti renkli (İzlendi=success, İzleniyor=accent, İzlenecek=gri).

6.3 Zevk Haritası — poster-duvarı

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÖZET ŞERİT: [● 34 yeni] [● 12 son öneri] [● 56 yedek] [En güçlü tür: Dram] │
│ (sticky) [Yeni Eşleşme] [Son Öneri] [Yedek Halka] sırala▾ │ ← halka filtreleri
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [md 148] [md] [md] [md] [md] [md] [md] [md] │ minmax(148px,1fr)
│ [md] [md] [md] [md] … │ → 1440px'te 8 kolon
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

- Kart: `size="md" context="taste"` + halka çipi (`--ring-*` nokta + etiket).
- Özet şeridi gelecekteki **Taste DNA paneli**'nin temeli (plandaki vizyon maddesi).
- Tailwind-tarzı sınıfların **tamamı** kaldırılır.
- Halka çipi **CSS** `conic-gradient` ile çizilir (UI-7 başlangıç kararı; SVG'e gerek yok, performans ve animasyon için yeterli). Fallback (v5): `@supports not (background: conic-gradient(#000, #fff))` → düz border'lı çip (eski iOS güvencesi).
- Poster-duvarı büyük DOM üretir (1440px'te 8 kolon × yüzlerce kart) → Listem'deki performans ölçümü burada da çalıştırılır; gerekirse aynı PERF maddesine girer.

6.4 Favori Oyuncular — çip + akordiyon raf

```
│ (Al Pacino 9) (Cillian 12) (Ryan 7) (Nolan 15) → │ ← yatay çip şeridi
│ ▾ Al Pacino 9 öneri ✓ yüklü [—] │ ← akordiyon başlığı 56px
│ [sm 116] [sm] [sm] [sm] [sm] → │ ← yatay shelf, snap
│ ▸ Cillian Murphy 12 öneri ◔ │ ← kapalı = 1 satır
```

- 20 oyuncuda bile sayfa < 2 ekran; açık/kapalı localStorage'da.
- "Tümünü gör →" oyuncu başına overlay (lg grid).
- Akordiyon başlık butonlarında `aria-expanded` + `aria-controls` — ekran okuyucu panelin açık/kapalı durumunu duyar (v6).

6.5 Detay Modal (DetailModal) — derinlik katmanı

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ [ ] │
│ [poster ] Başlık (Yıl) │
│ [ xl-md ] ★ 8.4 · 2s 28dk · Dram │
```

```
│ [İzlendi] [İzliyorum] [İzlenecek] [  İlgilenmiyorum] │
│ Uyum: 78/100 · kişisel puan 10 üzerinden │
│ [Netflix] [Prime] ← platform rozetleri │
│ Özet — 3 satır, "daha fazla" │
│ Kadro şeridi: (Pacino) (Nolan) (Page) → tıkla = kişi drawer'ı │
│ Sezon ilerlemesi (dizilerde): [S1 ▓▓▓▓▒ %62] [S2 ▓▒ %20] │
│ İlişkili Öneriler şeridi: [sm] [sm] [sm] + kanıt rozetleri │
├──────────────────────────────────────────┤
│ (sticky alt bar) [Yenile] [Kapat] │
└──────────────────────────────────────────┘
```

- Zemin `--bg-elevated`, kenar `--border-strong`, giriş: `opacity+scale .97→1` (reduced-motion: anında).
- Eylem butonları tek satırda **durum seçici** olarak: aktif olan dolu, diğerleri hatlı.
- Mobil: tam ekran; poster üstte 40% yükseklik, kapat X sağ üst.
- **Üç-durum kuralı (v4):** her alan (sezon ilerlemesi, platformlar, kişisel puan, ortak oyuncular, kanıt rozetleri) için: **veri var** → göster · **yükleniyor** → o alanın skeleton'u · **veri yok** → dürüst etiket ("Sezon bilgisi yok") veya alan gizli. **Sahte değer/yüzde girilmez**; veri modelinde olmayan alanlar boş kutu değil, altyapı ihtiyacı olarak işaretlenir (Faz 2-3 notuna eklenir).
- **CLS sigortası (v5):** skeleton → veri geçişinde modal yüksekliği zıplamaz; sezon/platform/ öneri blokları için sabit `min-height` rezerve edilir.

6.6 Kişi Drawer (PersonDrawer)

- Sağdan kayan panel (masaüstü 420px, mobil tam genişlik).
- Üst: avatar + ad + "12 yapımda göründü (listemde 4)".
- Orta: filmografi **halkalara göre gruplu shelf'ler** (Listemdekiler → izleyeceklerim → öneriler).
- Alt: "[+ Favorilerime ekle]" birincil eylem.

6.7 Profil Modalı

- Profil **kartları** (avatar harfi + ad + "34 içerik · son güncelleme"), aktif kart `--accent` çerçeve.
- "Yeni profil" kartı kesikli çerçeveyle en sonda. Alt: dışa/içe aktarma butonları (mevcut işlevler).

6.8 İlişkiler — motor odası

- Üst araç çubuğu: mod seçici (grafik|liste) + filtre + "önbelleği temizle".
- Grafik alanı tam genişlik/yükseklik; seçili düğümün kanıtları sağ altta yüzen panel.
- Boş durum: "İlişki grafiği için listene içerik ekle → Keşfet'e git".

6.9 İstatistik (Stats)

- 2×2 metrik kartı (İzlenen süre / İçerik sayısı / En çok tür / En çok oyuncu) + yıl özeti alanı (geleceğin "Wrapped" özelliği buraya yerleşir).
- **Wrapped veri sigortası (v5):** `firstAddedAt` ve `totalWatchTimeMinutes` şimdi kaydedilmeye başlanır — geçmişe dönük hesap yapılamaz. UI'dan bağımsız mini veri işi; UI-5'e bağlanabilir veya ayrı minik PR olur. Eski localStorage uyumu için **ayrı migrator yazılmaz**: bu alanlar Faz 2'deki tek migrasyon hattına (anahtar migrasyonu) eklenir — v1→vN dönüşümü tek yerden yönetilir; çift migrasyon hattı mimari borç üretir (v6).

---

7. Durumlar & Mikrocopy (kullanıcı dostu ton)

Durum	Kalıp	Örnek
Boş	tek renk SVG illüstrasyon (sinema perdesi/ koltuk motifi) + 1 cümle + 1 eylem	"Listem henüz boş. Keşfet'ten ilk filmeni ekle →" (v5)
Yükleniyor	skeleton (kart boyutuna ölçekli) + hafif shimmer — reduced-motion'da shimmer kapalı (v5)	—
Hata	ne olduğu + tek düğme	"Bağlantı kurulamadı. [Tekrar dene]"
Bölüm runtime hatası	bölüm bazlı `<ErrorBoundary>` — tüm uygulama beyaz ekrana düşmez	"Bu bölümde bir sorun oluştu. [Yenile]" (v6)
Kısmi veri	dürüst etiket	Veri Durumu rozeti: `canlı` / `demo` / `önbellek` + "son güncelleme: X saat önce" tooltip — yalnızca zaman damgası varsa (v5)
Veri yok	dürüst etiket veya alan gizli	"Sezon bilgisi yok" — asla dolgu/sahte değer (v4)
Onay gerektiren	net soru	"96 içerik silinecek. Emin misin?"

Ton kuralları: samimi ama kısa ("Filmendi kurtardık ✓"), teknik jargon yok, hatalarda kullanıcıyı suçlamayan dil, sayılar her zaman tabular-nums.

---

8. İnteraksiyon, Motion, Erişilebilirlik

Desen	Kural
Hover/odak kartı	Poster `scale 1.03` (layout shift yok); bilgi kartı: başlık + uyum + 1 satır özet
Eylem stack	Poster sağ üst; `aria-label` zorunlu; 44px dokunma hedefi
Kısayollar	`k` arama, `n` özel içerik — input odaklıyken ve `metaKey/ctrlKey/altKey` basılıyken kapalı (v5)
Odak	`:focus-visible { box-shadow: var(--focus-ring) }` her yerde
Motion	`--dur-fast` mikro, `--dur-med` panel; >400ms animasyon yok
Overlay kapanışı	`Esc` + tıklama-alan-dışı; odak kapanınca tetikleyene döner; **focus trap** — açıkken Tab arka plana kaçmaz (v5)
Yatay raflar	`← →` klavye kaydırması (Netflix deseni); kartlar odaklanılabilir (v5)

---

9. Responsive Stratejisi

Kırılım	Kart	Kolon	Navigasyon
< 640px	lg→sm'ye düşer	2 (grid min 132px)	Alt tab bar; modallar tam ekran; hero blur kapalı
640–1024px	lg	4-5	Header sekmeleri
≥ 1024px	lg/md	6-8	Header + `k` arama
Zevk haritası	md her yerde	minmax akıcı	sticky filtre çubuğu (mobilde çip şeridi)

- Mobil tam ekran yüzeylerde (modal, drawer) `100dvh` kullanılır — `100vh` mobil tarayıcıda adres çubuğu kaydırmasıyla bozulur; desteklemeyen tarayıcı için `vh` fallback korunur (v5).

10. Uygulama Planı (8 ardışık PR — her biri testleri yeşil bırakır)

PR	Kapsam	Dosyalar	Kabul
UI-1	Temeller: renk/yerleşim tokenları, `poster aspect-ratio`, reduced-motion, sticky header yenilenmiş	style.css, Header.tsx, App.tsx	Görünüm bozulmaz; oran kilitli; header yeni palet; z-index/ content-width tokenları devrede
UI-2	MediaCard size sistemi + "Uyum: X/100" formatı + durum rozetleri	MediaCard.tsx, style.css	Aynı kart 3 boyutta doğru; img lazy/decoding/fetchpriority kuralları uygulanır
UI-3	Keşfet: hero + platform çipleri + bölüm rafı kalıbı	Hero.tsx, Controls.tsx, App.tsx	Bölüm başlık kalıbı tutarlı; hero duraklatılabilir, reduced-motion'da statik
UI-4	Oyuncu rafları: çip şeridi + akordiyon + shelf	ActorRecommendationsSection.tsx	20 oyuncu < 2 ekran; durum localStorage'da
UI-5	Listem + Stats: durum çip-filtreleri + sıralama + metrik kartları	App.tsx (Listem bölümü), Stats.tsx	Çipler filtreler; >120 kartta ölçüm kaydı (PERF maddesi açılır)
UI-6	Derinlikler: Detay Modal + Kişi Drawer + Profil + arama typeahead	DetailModal.tsx, PersonDrawer.tsx, ProfileModal.tsx, Header.tsx	Esc/odak dönüşü + focus trap; eylem satırı tek düzen
UI-7	Zevk Haritası poster-duvarı + özet şerit	TasteMapView.tsx	1440px'te ≥7 kolon; ölü sınıflar sıfır
UI-8	Mobil: alt tab bar + tam ekran modallar + responsive tarama	style.css, App.tsx	390px ekranda tüm akışlar kullanılabilir; tam ekran yüzeyler 100dvh

Her PR'da doğrulama disiplini (v4):

- `npm run lint && npm test && npm run build` çıktıları PR notuna kaydedilir.
- UI PR'ı öneri algoritmasını ve kullanıcı listesi verisini **değiştirmez** (yalnızca görünüm katmanı).
- Ekran görüntüleri: **1440 / 768 / 390 / 320px** — incelenenler: poster kırpılması, yatay taşma, modal alt çubuğu, mobil alt nav, klavye odağı.
- Görsel-invaryant testi her PR'da: aynı içerik **4 yüzeyde aynı poster oranı ve kart anatomisiyle** görünür.

Sıra bağımlılıkları: UI-1/2/3/6 veriden bağımsız → hemen. UI-4/7 **Faz 2-3** (anahtar migrasyonu + ring) sonrası: halka çipleri ve raf içerikleri doğru veriyle gösterilmeli. UI-5/8 araya serpiştirilebilir. "İlişkili Öneriler" paneli (v4 planı) UI-2'nin `related` slot'undan sonradan içeri girer. UI-6 istenirse UI-3 ile takas edilebilir (ikisi de veriden bağımsız; UI-3, UI-6 gelene kadar mevcut DetailModal'ı yeniden kullanır — kart→detay akışı her sırada test edilebilir).

---

11. Nihai Kabul Testleri

1. Aynı içerik 4 yüzeyde aynı poster oranı ve aynı kart anatomisiyle görünür.
2. Zevk haritası 1440px'te ≥7 kolon; 20 favori oyuncuda sayfa < 2 ekran.
3. Renk/boşluk/typography: 9 ekranda aynı token seti; elle yazılmış hex/sıfır sabit sayı en az %90 azalmış.
4. Tüm eylemler klavyeyle; `Esc` her overlay'i kapatır; odak görünür ve döner.

5. 390px ekranda tüm ana akışlar (keşfet→listeye ekle→detay→durum değiştir) tek elle yapılabilir — checklist manuel uygulanır; istenirse sonradan Playwright ile otomatikleştirilir (yalnızca devDependency, paket çıktısını etkilemez).
6. Boş/yükleniyor/hata durumları 9 ekranda mikrocopy kalıbına uyar.
7. `prefers-reduced-motion: reduce` tüm animasyonları keser.
8. Yeni bağımlılık yok; `npm run lint && npm test && npm run build` yeşil.
9. Tüm metin/zemin çiftleri WCAG AA: normal metin ≥4.5:1 (özellikle `--text-3` ve `--gold` kullanımları ölçülür).
10. Hero otomatik geçişi görünür duraklat/önceki/sonraki kontrollerine sahip; her etkileşimde durur.
11. Katman tokenları kullanılır: `--z-header < --z-drawer < --z-modal < --z-toast < --z-tooltip`; mobil tam ekran yüzeyler `100dvh`; overlay'lerde focus trap; posterlerde lazy/decoding kuralları (v5).
12. Arama: debounce + AbortController; runtime hata bölüm bazlı ErrorBoundary ile sınırlı (v6).

---

12. Değişiklik Günlüğü (v3 → v4)

Üç bağımsız yapay zekâ incelemesinin önerileri; kanıtla doğrulanıp dahil edilenler:

1. **Mobil grid matematiği düzeltildi:** 178px minimumla 320px'te 2 kolon imkânsızdı (2×178 = 356 > 320) → <640px'te `minmax(132px, 1fr)`; 320/390/430px'te elle doğrulama şart.
2. **Kontrast:** `--text-3` #5f7189 (~~3.75:1, WCAG AA altı~~) → **~~#7b8ca3~~** (5.5:1). Kural genelleştirildi: her metin/zemin çifti ölçülür. `--gold` için gelen "koyu altın" önerisi ölçümle çözülür: koyu zeminde #fbbf24 zaten yüksek kontrastlıdır; sorun altın zeminli rozetlerde çıkarsa orada ölçülür — körlemesine renk değişikliği yapılmaz.
3. **Hero kontrolü:** yalnızca reduced-motion yeterli değil (W3C) → görünür duraklat + önceki/sonraki kontrolleri ve her etkileşimde durma davranışı eklendi.
4. **Üç-durumlu veri kuralı:** her detay alanı için veri var / yükleniyor / veri yok; sahte değer yasağı; eksik alanlar altyapı ihtiyacı olarak işaretlenir.
5. **MediaCard şişirmeme kuralı:** ortak olan yalnızca görsel iskelet; iş kuralları sahiplerinde kalır.
6. **Sanallaştırma yumuşatıldı:** 120 kart eşiği korundu ama "ölç → gerekirse uygula"; yeni bağımlılık otomatik kabul edilmez; görsel PR'ları bloklamaz, ayrı PERF maddesi. Zevk Haritası poster-duvarı ölçüm kapsamına alındı.
7. **style.css organizasyonu:** `@layer tokens, base, components, utilities` + yorum başlıkları.
8. **PR disiplini:** lint/test/build kaydı; 1440/768/390/320px ekran görüntüleri; 4-yüzey görsel-invaryant testi her PR'da.
9. **Mobilde `backdrop-filter` kapatma** (hero) ve **halka çipi = CSS `conic-gradient`** kararı (UI-7 öncesi) eklendi.
10. **Koşullu kabul:** sanallaştırma paketi (ölçüm sonrası) ve Playwright (yalnızca devDependency, nihai kabul aşamasında) — "yeni bağımlılık yok" kuralı üretim paketi için geçerli, dev araçları için esnetilebilir.

Üç incelemenin ortak sonucu: **tasarım yönü değişmez; bu maddeler uygulama kalitesini sigortalar.** PR sıralaması (UI-1 → UI-8) ve bağımlılık notları aynen korundu.

---

13. Değişiklik Günlüğü (v4 → v5)

Gemini, Meta AI ve DeepSeek incelemelerinden kanıtla kabul edilenler:

1. **Token tamamlaması:** `--z-header/drawer/modal/toast` katman tokenları + `--content-width: 1440px` + `.clamp-1/.clamp-2` yardımcıları (z-index kaosu ve magic number sonrası).
2. **Görsel yükleme disiplini:** posterlerde `loading="lazy"` + `decoding="async"`; hero xl `fetchpriority="high"`, ekran dışı `low`.
3. **CLS sigortası:** DetailModal alanlarında sabit `min-height` — skeleton→veri geçişinde yükseklik zıplaması yok.
4. **Focus trap:** overlay açıkken Tab arka plana kaçmaz (Meta + DeepSeek ortak önerisi).
5. **Hero a11y:** `aria-roledescription="carousel"` + `aria-live="polite"` ile "2 / 3" duyurusu; `aria-pressed`.
6. **Kısayol güvencesi:** `k` / `n`, `metaKey/ctrlKey/altKey` basılıyken yok sayılır (tarayıcı çakışmaları).
7. **`100dvh`:** mobil tam ekran yüzeylerde adres çubuğu bug'ı önlenir; `vh` fallback korunur.
8. **conic-gradient fallback:** `@supports` ile düz border çip (eski iOS).
9. **Typeahead debounce (300–400ms)** — her tuş vuruşunda API çağrısı yok.
10. **Skeleton shimmer** (reduced-motion'da kapalı) ve **boş durum SVG illüstrasyonları** (tek renk, sinema motifi; görsel varlık dosyası değil, inline SVG).
11. **Raf klavye navigasyonu:** `← →` deseni; kartlar odaklanılabilir.
12. **Önbellek rozeti tooltip'i:** "son güncelleme" — yalnızca zaman damgası veride varsa (dürüst veri kuralı korunur).
13. **Wrapped veri sigortası:** `firstAddedAt` + `totalWatchTimeMinutes` şimdi kaydedilmeye başlanır; geçmişe dönük hesap yapılamaz (Meta AI'nın en değerli tespiti).
14. **@layer smoke testi:** UI-1 kabulüne katmanlı CSS'in build çıktısında doğru çalışması eklendi; PostCSS düzleştirme gerektiğinde sonradan gelir (kişisel/localhost kullanımda düşük risk — tam otomatikleştirme aşırı mühendislik olurdu).

Koşullu/veri bağlamlı kabul: önbellek tooltip'i zaman damgasına bağlı; Wrapped kaydı UI'dan bağımsız mini iş (UI-5'e bağlanabilir).

Sıra değişikliği gerekmedi: Meta AI'nın "UI-6'yı UI-3'ten önce yap" önerisi gerekçesiz değildi, ancak UI-3 mevcut DetailModal'ı yeniden kullanabildiği için mevcut sıra geçerli — istenirse takas serbest, bağımlılık yok.

---

14. Değişiklik Günlüğü (v5 → v6 — Nihai)

Üçüncü tur (Gemini, Meta AI, DeepSeek) incelemesinden kanıtla kabul edilenler:

1. **`--z-tooltip: 500`:** modal içinde açılan ipucu balonu modalın altında kalmaz (DeepSeek — v5'in z-token setindeki gerçek delik).
2. **Arama `AbortController`:** debounce'un yanına yarış koşulu koruması — eski istek yeni sonucun önüne geçemez (DeepSeek).
3. **Bölüm bazlı `<ErrorBoundary>`:** tek bileşendeki runtime hatası tüm uygulamayı beyaz ekrana düşürmez; "Bu bölümde bir sorun oluştu. [Yenile]" (DeepSeek).
4. **`contain-intrinsic-size`:** `content-visibility` ile birlikte zorunlu — yoksa scrollbar zıplar (DeepSeek).
5. **Akordiyon a11y:** `aria-expanded` + `aria-controls` (DeepSeek).

6. `web-vitals` **(~2KB):** yalnızca PERF ölçüm maddesi kapsamında; LCP/CLS konsol çıktısı — üretim bağımlılığı değil (Meta AI).
7. **Veri migrasyonu tek hatta:** Wrapped alanları (`firstAddedAt`, `totalWatchTimeMinutes`) Faz 2 anahtar migrasyon fonksiyonuna eklenir; UI-1'e ayrı migrator yazılmaz (Meta AI önerisi, gerekçesiyle revize — çift migrasyon hattı mimari borç üretirdi).

Tekrara düşülenler (işlem gerekmedi): z-index/content-width tokenları Meta AI tarafından tekrar önerildi — v5'te zaten mevcut. Gemini'nin "Zevk Haritası'nda lazy + sanallaştırma" önerisi de v5'in 6.3 ölçüm maddesinde mevcut.

---

15. Nihai Karar — Spec Donduruldu

- **Bu doküman v6 ile NİHAİ'dir.** Yeni inceleme turları açılmaz: grid matematiği ölçüldü, kontrast WCAG AA ile ölçüldü, a11y ve performans kuralları kanıtlandı. Kalan her şey ancak uygulamada (UI-1 → UI-8) bulunacak **gerçek** sorunlarla değişir.
- **Sonraki adımlar (sırayla):**
  1. Actions'ta **CI #2** sonucunu doğrula (kırmızıysa logla birlikte dön).
  2. Depodan `bun.lock` sil (çift lockfile bitiyor).
  3. **UI-1**: renk/yerleşim/z-index tokenları + `.poster` oran kilidi + sticky header yenilenmiş. Her PR'da: lint/test/build logu + 1440/768/390/320px ekran görüntüleri
     - 4-yüzey görsel-invaryant testi.
- Spec'ten sapma gerektiren bir implementasyon bulgusu ancak PR notunda kanıtla gerekçelenir; spece geri dönüş yok, ileriye düzeltme var.